KI/SZZPP Aplikovaná informatika: povinný základ

Základy kyberbezpečnosti

1. Přehled požadovaných znalostí a dovedností

- substituční a transpoziční šifry
  - sloupcová šifra
  - skytalé (podle plotu)
  - posuvná šifra
  - podle kříže (Malý kříž, Velký polský kříž, šifra PIGPEN)
  - Polybiova šifra
- blokové šifry (DES, AES)
- šifry kryptografie s veřejným klíčem (RSA, D-H)
- hashovací funkce (MDx, SHAx)
- unplug (de)šifrovací metody
- terminologie v kybernetické bezpečnosti (triáda CIA, framework AAA, analýza hrozeb a rizik (aktivum, zranitelnost, riziko, hrozba, důsledky, plánování, prevence, detekce, reakce, obnova atp.), IPS/IDS systémy, UTM firewall, VPN, ACL, RPO, RTO, redundance, snapshot, druhy zálohování, archivace, RAID pole, šifrování, viry (malware, spyware, worm, adware, keylogger, ransomware), způsoby útoků ((D)DOS, phishing, spoofing, MitM, Brute Force, sociální inženýring atp.))
- bezpečnostní funkcionality na vrstvách datové komunikace (LAG, PSK, WPA2/3, STP, DNSSEC, FW, TLS/SSL, 2/MFA, DMZ, RADIUS, NAT, SSO, IEEE (802.1p, 802.1Q, 802.1X atp.) atp.)
- řízení bezpečnosti (ISMS, CIRT, ITIL, DLP, SOC/SOAR, SIEM, MDM, EDR, procesy, politiky, audit, platná legislativa (zákon č. 181/2014, GDPR, NIS2, ISO 27000), fyzická bezpečnost, další druhy bezpečnosti, penetrační testování, Zero Trust přístup, řízení přístupů, incident response, ochrana dat, ochrana sítí, vliv dodavatelského řetězce atp.)

2. Obecná charakteristika zkušební úlohy

Dešifrujte tajnou zprávu zašifrovanou metodou substituční nebo transpoziční šifry. Použity mohou být následující šifry: sloupcová šifra, skytalé (podle plotu), posuvná šifra, Malý kříž, Velký polský kříž, šifra PIGPEN, Polybiova šifra

3. Ukázková úloha

Vstupní údaje

- **klíč je šifrován posuvnou šifrou:** VNBW DOHW RMHW RFRF KFHV
- **tajná zpráva je:** UJJS JELI ENEV PEPS

Cíl úlohy

Dešifrujte vlastním programem či unplug metodami klíč a následně dešifrujte tajnou zprávu.

Požadavky na odevzdání

Kromě dešifrovaného klíče a zprávy se odevzdává také popis způsobu řešení a případný zdrojový kód

4. Seznam dostupných materiálů a technologií

- počítač bez připojení k síti Internet s operačním systémem Windows nebo Linux s předinstalovaným vývojovým prostředím pro Python a C#
- papír, pravítko, nůžky, psací potřeby